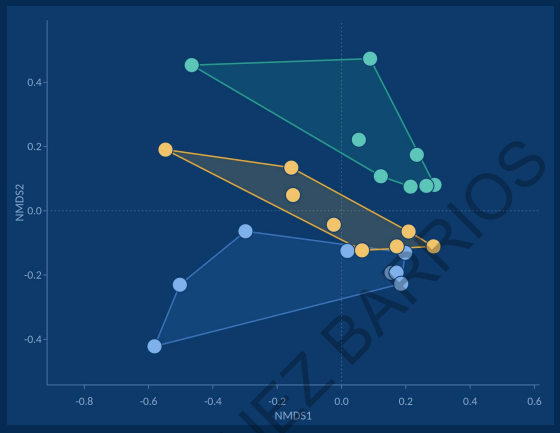
ANÁLISIS MULTIVARIADO · SEMANA 4 · 2026-II

Ordenación multivariada: NMDS vs. CA

Cómo ordenar sitios a partir de su composición cuando las especies no se comportan como variables continuas — RA2 · RA3



NMDS de la matriz de microalgas del Taller 8 (Bray-Curtis, estrés = 0.12)

Javier Rodríguez Barrios

Maestría en Ecología y Biodiversidad · Universidad del Magdalena

1

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

AGENDA DE LA SESIÓN

→ RA2 · RA3

Seminario, presentación y taller: la ruta del viernes

≈60 min

Seminario de distancias

Exposiciones de los grupos sobre medidas de distancia y similitud (rúbrica R3).

≈45 min

Presentación: NMDS y CA

De las distancias a la ordenación de comunidades, con la matriz de microalgas como hilo.

· con pausa

Taller 8 en R

metaMDS, stressplot, envfit, ordisurf y cca() sobre la misma matriz.

Contenido de la presentación

01 Del seminario a la ordenación
Distancias y el problema de los dobles ceros.

02 Idea del NMDS
Rangos, estrés, Shepard, k y semilla.

03 Lectura del NMDS
Ejes, grupos, envfit y ordisurf.

04 Idea del CA
Chi-cuadrado, inercia, raras y efecto arco.

05 NMDS, CA y PCA comparados
Qué conserva cada técnica y cuándo usarla.

06 Puente con el Taller 8
Del concepto al código en R.

2

DEL SEMINARIO A LA ORDENACIÓN

→ RA2 · RA3

Por qué ordenar a partir de distancias

Una matriz de especies no es una tabla de variables continuas

Muchas especies, muchos ceros, abundancias muy sesgadas y respuestas no lineales al ambiente.

La distancia resume la composición

Se compara cada par de sitios con una medida con sentido ecológico; después se busca un mapa que respete esas distancias.

Lo que dejó el seminario

Cada grupo expuso una medida (coeficiente o distancia), que servirán de insumo para las técnicas de ordenación y de clasificación multivariada.

Medida	Tipo de datos	Dobles ceros	En R
Euclidiana	Variables continuas (ambientales)	Los cuenta como parecido	`dist(x)` o `vegdist(x, "euclidean")`
Bray-Curtis	Abundancias, biomasas, coberturas	Los ignora	`vegdist(x, "bray")`
Binaria (ej. Jaccard)	Presencia/ ausencia	Los ignora	`vegdist(x, "jaccard", binary = TRUE)`
Chi-cuadrado	Abundancias (perfiles relativos)	Los ignora; pondera por totales	`implícita en cca(x)`

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

EL PROBLEMA DE LOS DOBLES CEROS

→ RA2

Compartir ausencias no es parecerse

Tres sitios, cuatro especies

Sitio	Sp A	Sp B	Sp C	Sp D
S1	4	0	0	0
S2	0	4	0	0
S3	16	0	2	10

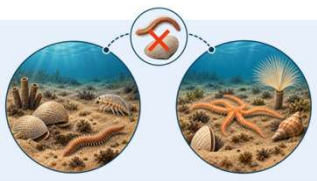
S1 y S2 no comparten ninguna especie, pero sí dos ausencias (C y D). S1 y S3 comparten la especie A.

¿A quién se parece más S1?

Distancia	S1–S2	S1–S3	Conclusión
Euclidiana	5.66	15.75	A S2 ✗ (pesan las ausencias compartidas y los totales bajos)
Bray-Curtis	1.00	0.75	A S3 ✓
Jaccard	1.00	0.67	A S3 ✓

Ejemplo aplicado — Caribe

En el **bentos de fondos blandos**, dos estaciones (S1–S2) sin poliquetos ni bivalvos en común (Sp A-Sp B), no deberían parecer «similares» solo porque les faltan las especies raras (Sp A - Sp B). Con Bray-Curtis o Jaccard esas ausencias compartidas no suman parecido.



EJEMPLO HILO DE LA SESIÓN

Microalgas: 21 géneros en 3 tributarios × 8 visitas



21	24	23 %	51 %
géneros (matriz Y)	muestras: 3 tributarios × 8 visitas	de las celdas en cero	de los individuos en 3 géneros

Origen
Géneros de microalgas del río Gaira, CGSM (Osorio, 2017):
la misma matriz de los Talleres 7, 8 y 9.

Dos matrices
Y = 21 géneros (abundancias). X = 10 variables ambientales.

Preguntas de esta sesión
¿Cambia la composición entre tributarios y entre visitas?
¿Qué variables acompañan ese cambio?



Taxones más abundantes o presentes en los tres tributarios



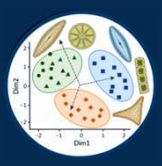
5

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

PRIMERA PARTE · NMDS

Escalamiento multidimensional no métrico (NMDS)

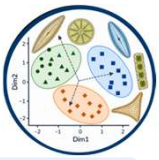
Ya se tiene una matriz de distancias. Ahora: ¿cómo dibujarla en dos dimensiones sin traicionarla?



6

LA IDEA DEL NMDS

Características del NMDS



1 **Distancias para el ej.**
Bray-Curtis entre todos los pares de muestras: 24 muestras dan 276 pares.

2 **Rangos**
Solo importa el orden: el par más parecido, el segundo… Por eso es «no métrico».

3 **Configuración inicial**
Los puntos se ubican en k dimensiones, al azar o a partir de un PCoA.

4 **Ajuste iterativo**
Se mueven los puntos hasta que el orden de sus distancias imite el de las disimilitudes.

Ventaja del NMDS
No requiere linealidad ni normalidad, y acepta cualquier distancia con sentido ecológico (Bray-Curtis, Jaccard, Gower…).

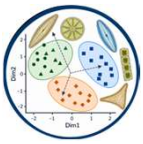
Costo
No hay una solución única: cada corrida puede dar una configuración algo distinta, y los ejes no tienen autovalores.

7

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

EL ESTRÉS

Semáforo: ¿Qué tan fiel es el nmds?



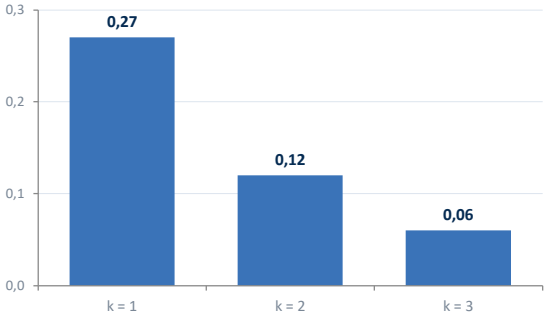
Qué mide

El desajuste entre el orden de las disimilitudes y las distancias del nmds: 0 = "ajuste perfecto".

Estrés	Calidad	Lectura
< 0.05	Excelente	Representación casi perfecta
0.05–0.10	Buena	Interpretación confiable
0.10–0.20	Aceptable	Útil; detalles finos con cautela
> 0.20	Pobre	Riesgo de leer artefactos
> 0.30	Casi arbitraria	No interpretar

Umbrales orientativos: el estrés tiende a subir con el número de muestras.

Estrés según el número de dimensiones · ej. Microalgas

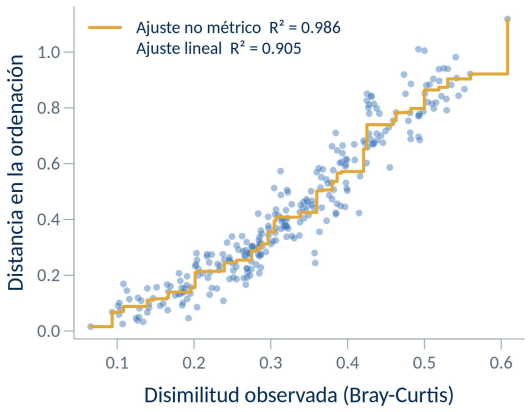


Con k = 2 el estrés (0.12) queda en zona aceptable; **k = 3 lo baja a 0.06**, pero obliga a leer tres planos. Se elige el menor k con ajuste aceptable.

8

DIAGNÓSTICO DEL AJUSTE

Diagrama de Shepard: semáforo visual del NMDS



Cómo leerlo

Cada punto es un par de muestras: en x su disimilitud observada, en y su distancia en el mapa. La escalera es la regresión monótona que usa el NMDS.

Señal de buen ajuste - Semáforo

Nube estrecha alrededor de la escalera, sin saltos grandes ni mesetas largas.

Microalgas

R^2 no métrico = 0.986 (= 1 − estrés²)
R^2 lineal = 0.905: la relación es monótona, aunque no perfectamente lineal.

```
stressplot(nmds)   # diagrama de Shepard
```


MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

METAMDS EN LA PRÁCTICA

Dimensiones, arranques aleatorios y semilla

```
library(vegan)
set.seed(123)              # reproducibilidad
nmds <- metaMDS(algas,
                distance = "bray",
                k = 2, trymax = 100)
nmds$stress
```

Salida resumida

```
Data:     wisconsin(sqrt(algas))
Distance: bray      Dimensions: 2
Stress:   0.1188314
Best solution was repeated 6 times in 20 tries
```

Dimensiones (k)

Se comparan k = 1, 2, 3 y se elige el menor k con estrés aceptable.

Arranques aleatorios

metaMDS repite desde varias configuraciones (trymax) y conserva la de menor estrés; si la mejor se repite, la solución es estable.

Semilla

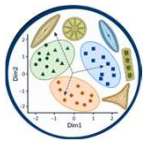
set.seed() hace reproducible la figura. Otra semilla puede rotarla o reflejarla sin cambiar la lectura.

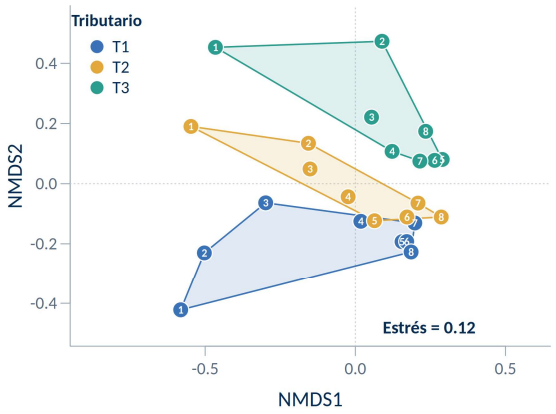
Transformación automática

Con abundancias altas, metaMDS aplica raíz cuadrada y doble estandarización de Wisconsin: debe reportarse (o desactivarse con autotransform = FALSE).

LECTURA DEL NMDS

Lo que sí y lo que no se lee en un NMDS





Números = visita (1–8). Polígonos: ordihull() por tributario.

Los ejes no tienen autovalores

No se reporta «% de varianza explicada», como en el PCA: el "semáforo" o ajuste se resume en el estrés.

La orientación es arbitraria

Rotar o reflejar el mapa no cambia nada: se leen distancias entre puntos, no coordenadas.

Polígonos o elipses por grupo

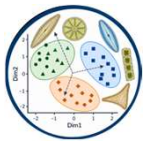
ordihull() u ordiellipse() muestran la dispersión de cada tributario. Un solapamiento sugiere composición taxonómica parecida; y se puede validar con un PERMANOVA.

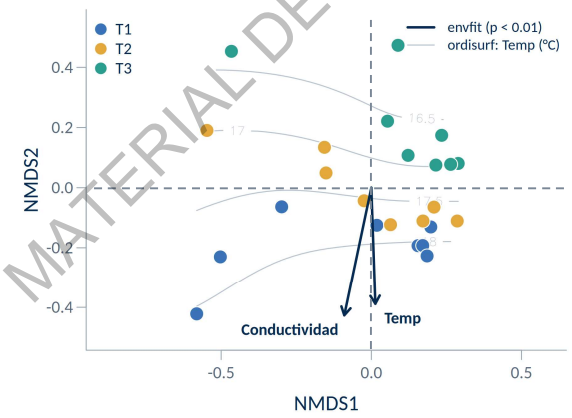
Microalgas: las primeras visitas de cada tributario se separan; desde la visita 4–5 los tres convergen hacia una composición común.

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

VARIABLES AMBIENTALES SOBRE EL NMDS

envfit y ordisurf: complementos del NMDS





envfit()

Ajusta cada variable como un vector (dirección de máximo aumento) y prueba su correlación con el mapa mediante permutaciones.

Variable	r^2	p (999 perm.)
Conductividad	0.49	0.002**
Temperatura	0.39	0.008**
Las otras 8	≤ 0.18	≥ 0.13

ordisurf()

Ajusta una superficie suave (GAM) cuando la relación no es lineal. Temperatura: superficie significativa (p = 0.005).

Lectura: T1 con mayor conductividad (≈76 frente a ≈44 en T2 y T3) y temperatura; T3 es el más frío. Es un ajuste indirecto: el NMDS no usó estas variables.

ESTUDIOS DE CASO · CARIBE

→ RA3

El NMDS: estudios del río Gaira, SNSM

2011 · REV. BIOL. TROP. 59(4)

Grupos funcionales de macroinvertebrados

NMDS para ordenar estaciones del río según su composición de grupos funcionales alimentarios.

2012 · ACTA BIOL. COLOMB. 17(1): 51–66

Nutrientes en la hojarasca de ribera

NMDS de tramos según fracciones de nitrógeno; los tramos difieren (seudo-F = 5.41; p = 0.005).

2012 · ACTA BIOL. COLOMB. 17(1): 77–92

Macroinvertebrados en hojarasca nativa y exótica

NMDS con Bray-Curtis: diferencias entre tramos (seudo-F = 2.6; p = 0.01), no por el origen de la hoja (p = 0.86).

2015 · ACTA BIOL. COLOMB. 20(2): 119–131

Microalgas perifíticas en tributarios

NMDS con Bray-Curtis de tributarios y semanas de colonización (M1–M8) por sus descriptores ambientales; estrés = 0.12.

Patrón común de reporte: distancia → estrés → figura con grupos → prueba de hipótesis (npMANOVA/PERMANOVA, S12).

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

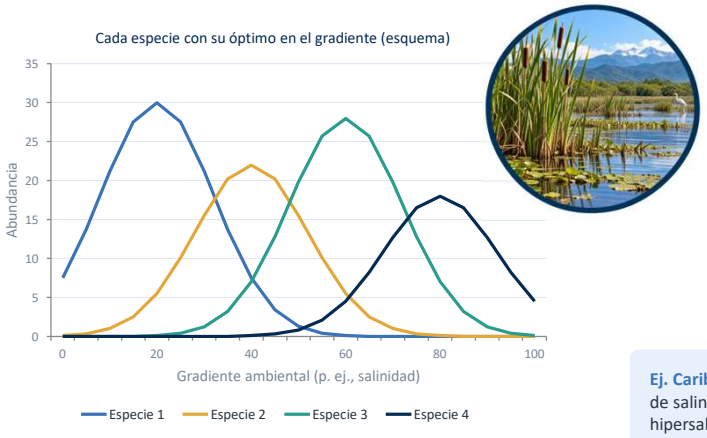
SEGUNDA PARTE · CA

Análisis de correspondencias - CA

Cuando cada especie tiene su óptimo en el gradiente, ¿cómo ordenar sitios y especies a la vez?

LA IDEA DEL CA

Distancia chi-cuadrado y respuesta unimodal



Respuesta unimodal

Cada especie alcanza su abundancia máxima en un punto del gradiente. El PCA supone respuestas lineales; el CA, no.

Distancia chi-Cuadrado del ca

Compara perfiles relativos (proporciones) de filas y columnas, ponderados por sus totales. Los dobles ceros no cuentan.

Ej. Caribe: en un humedal costero, cada macrófita tiene su óptimo de salinidad; ninguna aumenta «en línea recta» de agua dulce a hipersalina.

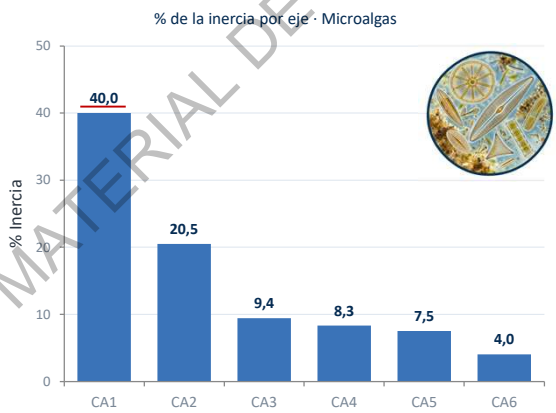
15

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

INERCIA Y GRÁFICO CONJUNTO

→ RA2 · RA3

Inercia: la «varianza» del CA



Inercia total

Es el chi-cuadrado de la tabla dividido por su gran total. Microalgas: 0.404.

Autovalores (entre 0 y 1)

Cada eje extrae parte de la inercia: CA1 = 0.161 y CA2 = 0.083, que juntos suman el 60.4 %.

Escalamiento del gráfico

scaling = 1 privilegia las relaciones entre sitios;
scaling = 2 entre especies: cada especie queda cerca de los sitios donde es relativamente más abundante.

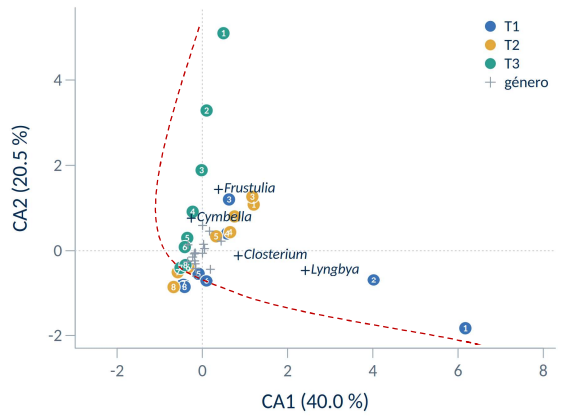
```
ca <- cca(algas)        # sin explicativas
summary(eigenvals(ca))
plot(ca, scaling = 2)
```


16

CA DE MICROALGAS

→ RA3

Pocos géneros y pocas muestras pueden dominar los ejes



Escalamiento 2. Números = visita. Se rotulan solo los géneros que definen los ejes.

1 CA1 (40 %)

Lo define Lyngbya, una cianobacteria filamentosa concentrada en T1 (201 de sus 299 individuos), que arrastra las visitas 1 y 2 de T1 al extremo.

2 CA2 (20.5 %)

Lo definen Frustulia y Cymbella, propias de T3, y separa las primeras visitas de ese tributario.

3 El centro

El resto de muestras y géneros se amontonan cerca del origen: comparten una composición «promedio».

Frente al NMDS: aparece el mismo patrón (primeras visitas distintas, últimas convergentes), pero el CA lo sesga más o exagera por su sensibilidad a composiciones peculiares (taxones raros).

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

CUIDADOS DEL CA

→ RA2 · RA3

Especies raras y efecto arco

Taxones raros



Por la ponderación **chi-cuadrado**, un taxon presente en pocas muestras puede quedar en un extremo y «tirar» de un eje.

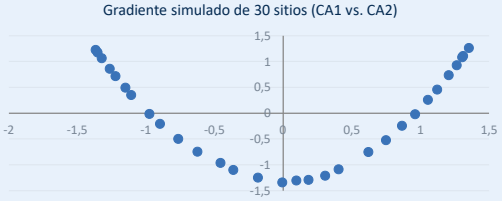
Microalgas: Cymbella aparece en 4 de 24 muestras, todas de T3.

Opciones

- Reducir su peso con downweight() en decorana().
- Filtrar taxones con frecuencia muy baja (p. ej., < 5–10 %).
- Contrastar la lectura con un NMDS con Bray-Curtis.

Efecto arco

En gradientes largos, el eje 2 resulta una curva del eje 1 y no un gradiente nuevo.



Diagnóstico: decorana() → longitud del eje 1 > 4 DE: gradiente largo (CA o DCA); < 3 DE: corto (PCA o RDA). **Microalgas: 1.6 DE.**

NMDS, CA Y PCA COMPARADOS

→ RA3

Tres maneras de ordenar la misma matriz

Criterio	NMDS	CA	PCA
Qué conserva	El orden de las distancias	Distancias chi-cuadrado	Distancias euclidianas
Distancia	Cualquiera (Bray-Curtis, Jaccard…)	Chi-cuadrado (fija)	Euclidiana (Hellinger si son especies)
Respuesta de las especies	Sin supuesto	Unimodal	Lineal
Dobles ceros	Según la distancia (Bray-Curtis los ignora)	Los ignora	Los cuenta, salvo con Hellinger
Ejes	Sin autovalores; se reporta el estrés	Autovalores; % de inercia	Autovalores; % de varianza
Especies raras	Poco sensible con Bray-Curtis	Muy sensible	Poco peso
Microalgas	**Estrés = 0.12 (k = 2)**	**CA1 + CA2 = 60.4 %**	**PC1 + PC2 = 55.8 % (Hellinger)**

Las tres coinciden en el patrón general de las microalgas; difieren en cuánto pesan las muestras y los géneros peculiares.

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

PUENTE CON EL TALLER 8

→ RA2

Del concepto al código: Taller 8 en R

1 Preparar
Leer Microalgas.csv, separar géneros (Y) y ambientales (X) y declarar Tributario como factor.

2 NMDS
set.seed() y metaMDS() con Bray-Curtis; comparar el estrés con k = 1, 2 y 3.

3 Diagnóstico
stressplot() y goodness(): ¿qué muestras quedan mal representadas?

4 Lectura
ordihull() u ordiellipse() por tributario; envfit() y ordisurf() con las ambientales.

5 CA
cca() sin explicativas: autovalores, inercia y biplots con scaling 1 y 2; decorana().

6 Comparar y decidir
PCA con Hellinger frente a NMDS y CA; justificar la elección para el estudio de caso.

Qué reportar en el estudio de caso (documento final)

NMDS: distancia y transformación · k y estrés · Shepard · figura con grupos · variables ajustadas (r^2, p).
CA: inercia total y % por eje · escalamiento usado · taxones raros.

PARA DECIDIR RÁPIDO

→ RA3

¿NMDS, CA o PCA?

Técnica	Usarla cuando…	Ejemplo rápido	Función en R
NMDS	Abundancias con **muchos ceros**; interesa la semejanza en composición sin suponer la forma de la respuesta.	**Peces arrecifales** por estación en el PNN Corales del Rosario.	`metaMDS(Y, distance = "bray")`
CA	Gradiente largo con respuestas unimodales; interesa asociar especies y sitios en un mismo plano.	**Macrófitas** a lo largo del gradiente salino de la CGSM.	`cca(Y)`
PCA con Hellinger	Gradiente corto; se busca un método lineal con autovalores y biplot interpretable.	**Macroalgas** en praderas de pastos marinos de Bahía Concha.	`rda(decostand(Y, "hellinger"))`
PCoA	Se requiere una distancia no euclidiana (Bray-Curtis, Gower) pero con ejes métricos y autovalores.	Rasgos funcionales mixtos de **peces** de la pesca artesanal de Taganga.	`wcmdscale(vegdist(Y, "bray"), eig = TRUE)`

Con Bray-Curtis, el PCoA puede dar autovalores negativos: se corrigen con add = "lingoes" o "cailliez" (microalgas: 7 negativos).

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

ANTES DE ELEGIR LA TÉCNICA

→ RA3

Misma pregunta, dos enfoques: NMDS frente a CA

Pregunta de investigación *Líneas de trabajo del grupo*	**NMDS con Bray-Curtis: ¿se separan los grupos por su composición?**	**CA: ¿qué especies caracterizan a cada sitio a lo largo del gradiente?**
LANGOSTA ESPINOSA **¿La fauna asociada a juveniles de *P. argus* difiere entre refugios naturales y artificiales?**	Si las estaciones con "casitas" forman una nube aparte por su composición, con estrés y polígonos por tipo de refugio.	Qué presas y depredadores se asocian a cada tipo de refugio, en un mismo plano con las estaciones.
CHLOROPHYTA ↔ CARBONO **¿La composición de clorofitas cambia entre Darién y Morrosquillo?**	Si las estaciones se separan por ecorregión; envfit con nutrientes y carbono capturado.	Qué géneros (Caulerpa, Halimeda, Ulva…) ocupan cada extremo del gradiente de nutrientes.
BENTOS DE FONDOS BLANDOS **¿La perturbación antrópica cambia la composición del bentos?**	Si zonas perturbadas y de referencia se separan, sin que los muchos ceros distorsionen el mapa.	Qué especies se ubican hacia el extremo perturbado (oportunistas); vigilar el peso de las raras.
MACROINVERTEBRADOS · RÍO CAÑAS **¿El vertimiento de aguas residuales degrada la comunidad?**	Si las estaciones se ordenan por uso del suelo en sequía y lluvias; envfit con O_2, DBO y conductividad.	Qué familias tolerantes e intolerantes se asocian a cada tramo, aguas arriba y abajo del vertimiento.

Prueba rápida ¿Qué datos y qué pregunta?

Muchos ceros y abundancias → **NMDS con Bray-Curtis**

Gradiente largo, respuesta unimodal, asociar especies y sitios → **CA**

Variables continuas → **PCA**

EJERCICIO EN PAREJAS · 10 MINUTOS

→ RA3

Ordenación para el propio proyecto de grado

Con la persona de al lado, se responde sobre el proyecto de grado (real o el que se tiene en mente):

- ¿Qué distancia se usaría (Bray-Curtis, Jaccard, chi-cuadrado o euclidiana con Hellinger) y por qué?
- ¿NMDS o CA? ¿Qué rasgo de los datos decide la elección: los ceros, la longitud del gradiente o el tipo de respuesta de las especies?
- ¿Qué variables ambientales se ajustarían con envfit, y cuál podría requerir ordisurf por tener una relación no lineal?

Pista: si ya se tienen datos, correr decorana() y mirar la longitud del eje 1 antes de decidir.

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

RECURSOS Y PRÓXIMOS PASOS

¿Qué sigue después de esta sesión?

Para reforzar

- Taller 8 del repositorio del curso: NMDS y CA con la matriz de microalgas.
- Borcard, Gillet y Legendre (2018). Numerical Ecology with R, cap. 5 (ordenación no restringida).
- Legendre y Legendre (2012). Numerical Ecology, cap. 9 (ordenación en espacio reducido).

Sábado 31 oct, 8:00 am–12:00 pm

Ordenación restringida: RDA y CCA

- Del envfit (análisis indirecto) a la ordenación restringida (análisis directo).
- R^2 ajustado, prueba global, VIF y ordistep.
- RDA frente a CCA con la misma matriz de microalgas.

Próximos cierres: Asignaciones CQ2 · Visualización multivariada, domingo 1 nov · Documento final del estudio de caso, miércoles 4 nov.